

язык SQL

История версий стандарта

Год	Название	Изменения
1986	SQL-86	Первый вариант стандарта, принятый институтом ANSI и одобренный ISO в 1987 году.
1989	SQL-89	Немного доработанный вариант предыдущего стандарта.
1992	SQL-92	Значительные изменения.
1999	SQL:1999	Добавлена поддержка регулярных выражений, рекурсивных запросов, поддержка триггеров, базовые процедурные расширения, нескаллярные типы данных и некоторые объектно-ориентированные возможности.
2003	SQL:2003	Введены расширения для работы с XML-данными, оконные функции (применяемые для работы с OLAP-базами данных, генераторы последовательностей и основанные на них типы данных).
2006	SQL:2006	Функциональность работы с XML-данными значительно расширена. Появилась возможность совместно использовать в запросах SQL и XQuery.
2008	SQL:2008	Улучшены возможности оконных функций, устранены некоторые неоднозначности стандарта SQL:2003

Процедурные языки СУБД

СУБД	Краткое название	Расшифровка
Borland InterBase/ Firebird	PSQL	Procedural SQL
IBM DB2	SQL PL	SQL Procedural Language (расширяет SQL/PSM); также в DB2 хранимые процедуры могут писаться на обычных языках программирования: Си, Java и т.д.
Microsoft SQL Server/ Sybase ASE	Transact-SQL	Transact-SQL
MySQL	SQL/PSM	SQL/Persistent Stored Module (соответствует стандарту SQL:2003)
Oracle	PL/SQL	Procedural Language/SQL (основан на языке Ada)
PostgreSQL	PL/pgSQL	Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language (очень похож на Oracle PL/SQL)

Типы данных

Char[(<code><длина></code>)]	Строка текста, длина – максимальное количество символов.
Bit[(<code><длина></code>)]	Двоичные данные, длина – размер в битах
Numeric[(<code><точность></code> [, <code><масштаб></code>]])	Вещественное число
Decimal[(<code><точность></code> [, <code><масштаб></code>]])	Вещественное число
Dec[(<code><точность></code> [, <code><масштаб></code>]])	Вещественное число
Integer	Целое число
Float[(<code><точность></code>)]	Вещественное число в экспоненциальной форме, точность – минимальное количество знаков.
Real	Вещественное число в экспоненциальной форме, точность зависит от реализации.
Double precision	Вещественное число в экспоненциальной форме, точность зависит от реализации.
Date	Дата

Типы команд

- Определение объектов базы данных (таблицы, домены, триггеры, процедуры, ...):
 - Create
 - Drop
 - Alter
- Манипулирование данными:
 - Insert
 - Delete
 - Update
- Выборка данных:
 - Select
- Другие

Команда создания домена

Create Domain <имя домена>

[As] <тип данных>

[Default <значение по умолчанию>]

[<ограничение>]

Create Domain DomYear

As Integer Check((Value>0)and(Value<7))

Команда изменения домена

```
Alter Domain <имя домена>  
    {Set Default <значение по умолчанию> |  
    Drop Default |  
    Add <ограничение> |  
    Drop Constraint <имя ограничения> }
```

```
Alter Domain DomYear Set Default 1
```

Команда удаления домена

Drop Domain <имя домена>
[{ Cascade | Restrict }]

Drop Domain DomYear Restrict

Команда создания таблицы

Create Table <имя таблицы> (
 <описание столбца>, ...,
 <описание ограничения таблицы>, ...)

<описание столбца> = <имя столбца>
 {<тип данных>|<имя домена>}
 [<ограничение столбца>]

Ограничения столбца

Primary Key

Not Null

Check(<предикат>)

Unique

Foreign Key references <имя таблицы>(<имя
столбца>)

Ограничения таблицы

Primary Key(<имя столбца>, ...)

Check(<предикат>)

Foreign Key <имя столбца>

references <имя таблицы>(<имя столбца>)

Пример

```
Create Table tblStudent (  
    intStudentNumber numeric(8,0)  
        not Null Primary key,  
    txtStudentName char(45) not Null,  
    intStudyYear domYear)
```

Пример!

```
Create Table tblSport(  
    intStudentNumber numeric(8,0),  
    intPlayer integer not Null,  
    txtSport char(25),  
    Primary key (intPlayer, txtSport),  
    Foreign key (intStudentNumber) references  
        tblStudent(intStudentNumber))
```

Пример

```
Create Table tblCourse(  
    intCourseId integer not Null,  
    txtCourseName char(30),  
    intLecturesHour integer,  
    Primary key (intCourseId))
```

Пример

```
Create Table tblExam(  
    intStudentNumber numeric(8,0) not Null,  
    intCourseId integer not Null,  
    intMark integer check((Value>1) and (Value <6)),  
    Primary key (intStudentNumber, intCourseId),  
    Foreign key (intStudentNumber) references  
        tblStudent(intStudentNumber),  
    Foreign key (intCourseId) references  
        tblCourse(intCourseId))
```

Пример

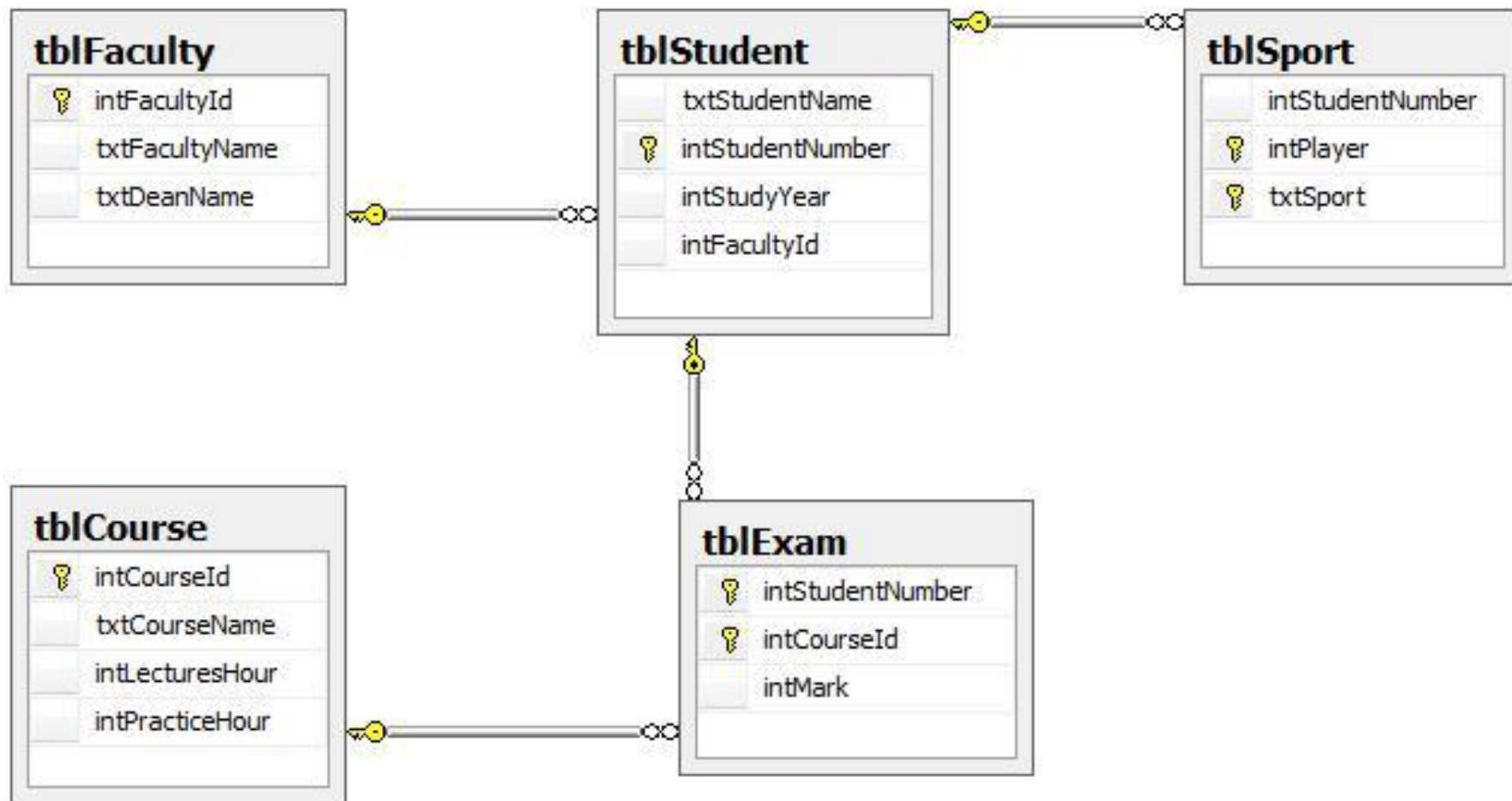
```
Create Table tblFaculty(  
    intFacultyId integer not Null Primary key,  
    txtFacultyName char(50),  
    txtDeanName char(45))
```

Пример MS SQL Server

(автоматическая генерация ключа)

```
Create Table tblFaculty(  
    intFacultyId int not null identity(1,1) primary  
    key,  
    txtFacultyName nvarchar(50),  
    txtDeanName nvarchar(45))
```

Схема данных



Команда изменения таблицы

Alter Table <имя таблицы>

{ Add [column] <описание столбца> |

Drop [column] <имя столбца>

{Cascade | Restrict} |

Add <ограничение таблицы> |

Drop Constraint <имя ограничения>

{Cascade | Restrict}}

Пример

Alter Table **tblStudent**

Add column **intFacultyId** integer

Alter Table **tblStudent**

Add **Foreign key** (intFacultyId) **references**
tblFaculty(intFacultyId)

Пример MS SQL Server (каскадное
обновление, при удалении пустое
значение)

Alter Table **tblStudent**

Add Constraint

[**FK_tblStudent_tblFaculty**]

Foreign key(intFacultyId) **references**

tblFaculty(intFacultyId)

On Update Cascade

On Delete Set Null

Пример

tblFaculty

intFacultyId	txtFacultyName	txtDeanName
1	Математический	Варфоломеев А.Г.
2	Физико-технический	Балашов Д.И.

tblStudent

txtStudentName	intStudentNumber	intStudyYear	intFacultyId
Серов М.И.	103957	2	1
Гришин Л.Д.	194756	2	2

Пример – изменение номера факультета

tblFaculty

intFacultyId	txtFacultyName	txtDeanName
1	Математический	Варфоломеев А.Г.
3	Физико-технический	Балашов Д.И.

tblStudent

txtStudentName	intStudentNumber	intStudyYear	intFacultyId
Серов М.И.	103957	2	1
Гришин Л.Д.	194756	2	3

Пример – удаление факультета

tblFaculty

intFacultyId	txtFacultyName	txtDeanName
1	Математический	Варфоломеев А.Г.
3	Физико-технический	Балашов Д.И.

tblStudent

txtStudentName	intStudentNumber	intStudyYear	intFacultyId
Серов М.И.	103957	2	1
Гришин Л.Д.	194756	2	Null

Пример – MS SQL Server (каскадное обновление, запрет на удаление)

Alter Table **tblStudent**

Add Constraint

[**FK_tblStudent_tblFaculty**]

Foreign key(intFacultyId) **references**

tblFaculty(intFacultyId)

On Update Cascade

On Delete No Action

Пример!

Alter Table **tblCourse**

Add column **intPracticeHour** integer

Alter Table **tblCourse**

Add **Check**(**intPracticeHour** > **intLecturesHour**)

Пример – MS SQL Server

Alter Table **tblCourse** With Nocheck

Add Constraint **constraint_1**

check(**intPracticeHour** > **intLecturesHour**)

Alter Table **tblStudent**

Add Constraint **constraint_2**

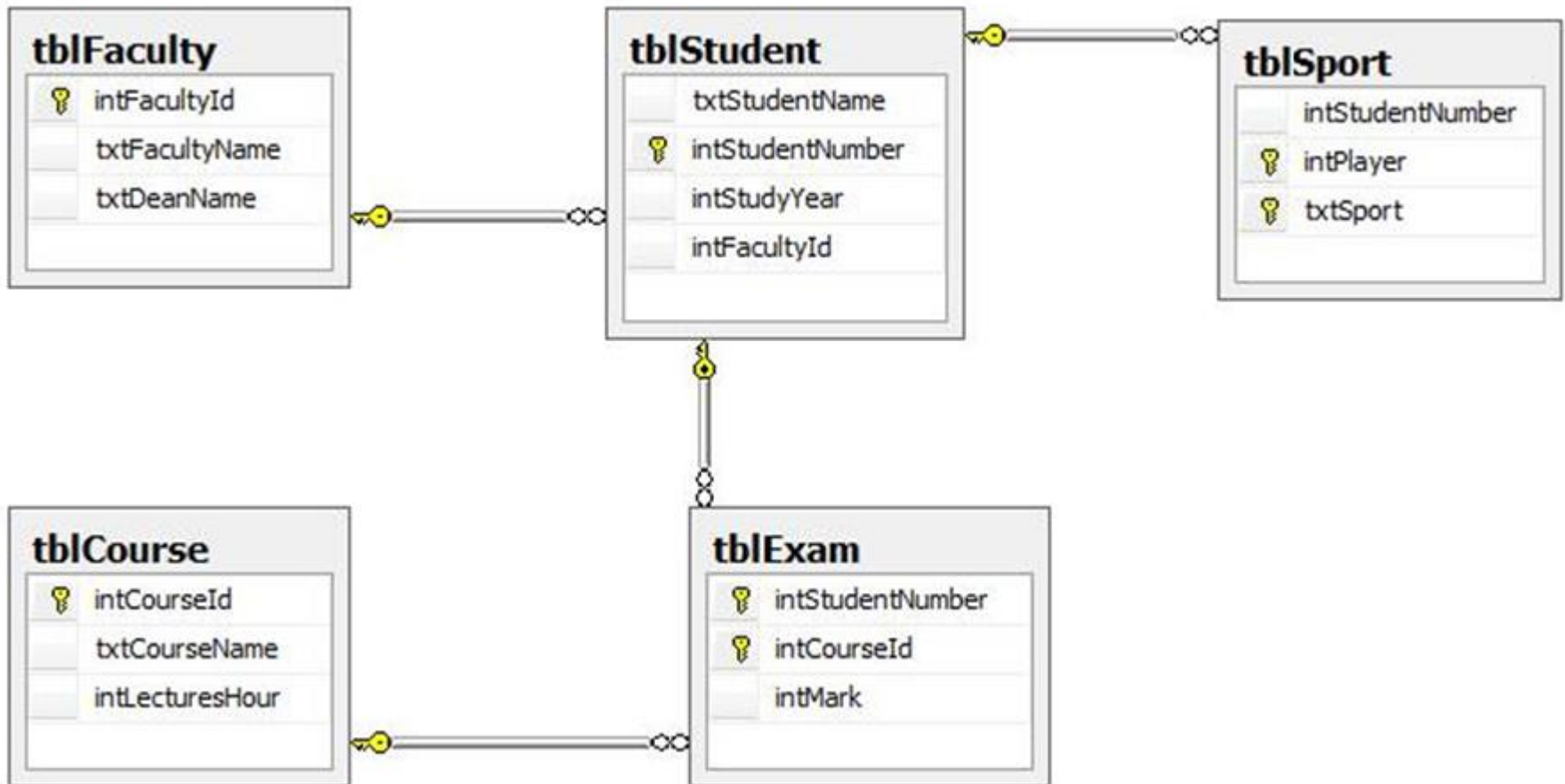
Default 1 For **intStudyYear**

Команда удаления таблицы

Drop Table <имя таблицы>
[{ Cascade | Restrict }]

Пример

Drop Table **tblFaculty** Cascade



Команда добавления кортежей

Insert into <имя таблицы>

[(<имя столбца>, ...)]

values (<значение>, ...),
(<значение>, ...),...

Пример

Insert into **tblStudent**

(intStudentNumber, txtStudentName,
intStudyYear)

values (237643, 'Павлов Н.К.', 3),
(576780, 'Булкин С.А.', 4)

Insert into **tblStudent**

(intStudentNumber, txtStudentName)

values (237383, 'Котов П.А.')

Ограничения выполнения операции добавления кортежа

tblStudent

txtStudentName	IntStudentNumber	intStudyYear	intFacultyId
Павлов Н.К.	237643	3	1
Булкин С.А.	576780	4	1

tblCourse

intCourseId	txtCourseName	intLecturesHour	intPracticeHour
1	Информатика	34	68
2	Математика	102	136

tblExam

IntStudentNumber	intCourseId	intMark
237643	1	4
237643	2	5
576780	1	5

Будет ли выполнена операция?

Insert into **tblExam**

(**intStudentNumber**, **txtCourse**, **intMark**)

values (237643, 'История', 3)

Будет ли выполнена операция?

```
Insert into tblExam  
  (intStudentNumber, txtCourse, intMark)  
values  ( 237643, 'История', 3)
```

Атрибута с именем txtCourse
нет в схеме отношения tblExam

Будет ли выполнена операция?

Insert into **tblExam**

(**intStudentNumber**, **intCourseId**, **intMark**)

values (237643, 1, 1)

Будет ли выполнена операция?

Insert into **tblExam**

(**intStudentNumber**, **intCourseId**, **intMark**)

values (237643, 1, 1)

Домен атрибута **intMark** не включает значение 1

Будет ли выполнена операция?

```
Insert into tblStudent  
  (intStudentNumber, txtStudentName)  
values  ( 237643, 'Басов А.Д.')
```

Будет ли выполнена операция?

```
Insert into tblStudent  
  (intStudentNumber, txtStudentName)  
values  ( 237643, 'Басов А.Д.')
```

В отношении **tblStudent** уже есть кортеж
со значением ключа 237643

Будет ли выполнена операция?

Insert into **tblExam**

(**intStudentNumber**, **intCourseId**, **intMark**)

values (237643, 21, 3)

Будет ли выполнена операция?

Insert into **tblExam**

(**intStudentNumber**, **intCourseId**, **intMark**)

values (237643, 21, 3)

В отношении **tblCourse** отсутствует кортеж
со значением ключа 21

Пример!

Insert into **tblStudent**

(intStudentNumber, txtStudentName,
intFacultyId)

values (561383, 'Бойко Д.В.', 5)

Пример!

Insert into **tblCourse**

(intCourseId, txtCourseName,
intLecturesHour , intPracticeHour)

values (125, 'Алгебра', 36, 36)

Пример

Insert into **tblStudent** (**txtStudentName**)

Select **txtFIO**

From **tblAbitur**

Where **txtStatus** = 'зачислен'

Пример

tblStudent

txtStudentName	intStudentNumber	intStudyYear	intFacultyId
Серов М.И.	103957	2	1
Гришин Л.Д.	194756	2	Null

tblAbitur

intNumber	txtFIO	intSumMark	txtStatus
1	Карпов А.Н.	250	зачислен
2	Примаков А.А.	212	не зачислен
3	Маслов Р.Ф.	241	зачислен
4	Аушкин О.Н.	268	зачислен

Пример

tblStudent

txtStudentName	intStudentNumber	intStudyYear	intFacultyId
Серов М.И.	103957	2	1
Гришин Л.Д.	194756	2	Null
Карпов А.Н.	200001	1	Null
Маслов Р.Ф.	200002	1	Null
Аушкин О.Н.	200003	1	Null

tblAbitur

intNumber	txtFIO	intSumMark	txtStatus
1	Карпов А.Н.	250	зачислен
2	Примаков А.А.	212	не зачислен
3	Маслов Р.Ф.	241	зачислен
4	Аушкин О.Н.	268	зачислен

Команда удаления кортежей

Delete from <имя таблицы>
[Where <условие>]

Пример

Delete from tblStudent
Where intStudyYear=5

Delete from tblStudent

В каких случаях не будет выполнена операция удаления?

Команда изменения кортежей

Update <имя таблицы>

Set <имя столбца> = <значение>, ...

[Where <условие>]

Пример

```
Update tblStudent  
  Set intStudyYear = 2  
  Where intStudyYear = 1
```

```
Update tblStudent  
  Set intStudyYear = intStudyYear + 1
```